

COGNITIVE CYBERSECURITY

Global Solution 2026.1

Tecnólogo em IA – **1TIAPZ-2026**

Entrega:

- **Portal do Aluno**

Orientações:

- Atividade individual ou em grupo de até 3 participantes

Critérios de Avaliação:

Critério	Descrição	Pontos
Alinhamento da aplicação ao tema	A solução utiliza dados espaciais + IA e demonstra relação direta com a Nova Economia Espacial	2
Implementação dos controles de segurança	Aplicação efetiva dos mecanismos exigidos (proteção de dados/modelos, rate limiting, recuperação, etc.)	3
Qualidade técnica e justificativa das soluções	Clareza na explicação das escolhas, coerência das medidas de segurança e fundamentação técnica	2
Inovação apresentada	Originalidade da proposta, criatividade e diferencial da solução apresentada	2
Apresentação/Pitch	Clareza, organização, encadeamento de ideias e objetividade no vídeo e PDF	1

Tema:

Soluções Cognitivas para a Nova Economia Espacial

Contextualização do Problema:

A indústria espacial deixou de ser apenas um setor científico e passou a influenciar diretamente a vida na Terra. Satélites ajudam a monitorar clima, agricultura, desmatamento, desastres naturais, conectividade em regiões remotas, logística global e tomada de decisão em larga escala.

Nesse cenário, plataformas baseadas em dados espaciais e IA tornam-se críticas. Se uma solução usa dados orbitais para prever enchentes, apoiar o agronegócio, monitorar emissões de carbono ou orientar ações em situações de emergência, ela precisa ser confiável, íntegra e segura.

O problema é que essas plataformas também podem ser alvo de ataques. Dados podem ser adulterados, modelos de IA podem ser substituídos, APIs podem sofrer abuso, usuários podem cair em phishing, aplicações podem apresentar vulnerabilidades e sistemas podem ser paralisados por ataques.

Objetivo:

Desenvolver uma plataforma de inteligência espacial e aplicar controles de cibersegurança compatíveis com os conteúdos estudados na disciplina.

O foco é demonstrar como a cibersegurança protege soluções que usam dados espaciais, IA e tomada de decisão automatizada.

Requisitos Técnicos

A solução deve abranger:

- **Aplicação alinhada ao tema:** Utilização aplicação com IA aplicando mecanismos e recursos de segurança.
- **Proteção contra manipulação de dados e modelos:** Apresentar quais proteções podem ser aplicadas para verificar se dados e modelos foram modificados em trânsito.
- **Proteção contra abuso:** Utilizar rate limiting, para que não haja abuso de requisições por um ente externo, explicando quais podem ser os entes externos e a importância de se usar rate limiting.
- **Engenharia Social:** Mostre como pode ser realizado um ataque de Engenharia Social e apresente uma campanha de conscientização e proteção.
- **Proteção contra ataques:** Apresente estratégias e contramedidas para o caso de perda de dados, apresentando em quais situações pode ocorrer essa perda e quais as estratégias de recuperação.
- **Apresentação da solução:** Apresentação em PDF e pitch (vídeo) de até 5 minutos que evidencie todos os requisitos exigidos. Estructure a apresentação de forma que haja um encadeamento de ideias da solução desenvolvida. O vídeo deve considerar as diferentes condições de segurança elaboradas.